

В МИРЕ НАУКИ

Scientific American · Издание на русском языке
№ 1 · ЯНВАРЬ 1991 · С. 44–50

Теория узлов и статистическая механика

Математические теории, разработанные для нужд квантовой механики, постепенно раскрывают взаимосвязь между этими двумя столь далекими друг от друга дисциплинами

ВОГАН Ф. Р. ДЖОНС



Этот HTML-файл является урезанной версией оригинальной публикации и предназначен исключительно для поисковых машин. Здесь отсутствуют все картинки и практически все формулы. Полностью статья выложена в DjVu-формате. — E.G.A.

В 1984 году я случайно наткнулся на ряд методов, связывающих два на первый взгляд очень далёких друг от друга направления математики и физики: теорию узлов и статистическую механику. Статистическая механика изучает системы, состоящие из чрезвычайно большого числа компонентов. К этой дисциплине, как правило, не имеют отношения малые системы вроде узлов и зацеплений, которые обычно изучаются теорией узлов. В то же время в теории узлов даже самые малые системы могут обладать довольно тонкими свойствами.

Тем не менее некоторые алгебраические соотношения, используемые для расчёта моделей в статистической механике, служили ключом к описанию одного математического свойства узлов, известного как полиномиальный инвариант. Эта связь, вначале малозаметная, породила затем значительный поток идей. Появление такой «общей почвы» довольно характерно для современного этапа развития физики и математики, когда идеи, относящиеся к различным областям, взаимодействуют и приводят к неожиданным результатам.

Фактически открытие связи между теорией узлов и статистической механикой произошло благодаря теории, тесно связанной с математическим аппаратом квантовой физики. Эта теория, известная как алгебры фон Неймана, отличается понятием непрерывной размерности. Обычно размерность пространства — целое положительное число, скажем 2, 3 или 11, но у алгебр фон Неймана столь же возможны такие размерности, как $\sqrt{2}$ или π . Эта допустимость произвольной вещественной размерности играет ключевую роль в сопряжении теории узлов и статистической механики.

Кроме того, узловые инварианты были вскоре обнаружены в квантовой теории поля. Эдвард Виттен из Института перспективных исследований в Принстоне (шт. Нью-Джерси) показал, что «топологическая» квантовая теория поля позволяет естественным способом выражать новые идеи, касающиеся узлов. У этого доказательства в свою очередь есть не лишённое красоты обобщение, относящееся к инвариантам узлов в более сложных трёхмерных пространствах, называемых трёхмерными многообразиями; в них само пространство может содержать дырки и петли.

Новая теория узлов уже оказалась полезной в другой, совершенно независимой, области. Специалисты по молекулярной биологии установили, что двойные спирали ДНК в ходе биологических процессов рекомбинации и репликации связываются в узлы и зацепляющиеся петли. Механизм распутывания таких узлов, имеющий место в клетках, поразительно напоминает простейший математический метод порождения новых полиномиальных инвариантов.

С незапамятных времён узлы использовались как в практических, так и в декоративных целях. Моряки для своих нужд использовали сложные узлы, иногда носящие не менее сложные названия. Математики впервые заинтересовались узлами лишь в XIX веке. Так, лорд Кельвин попытался составить периодическую таблицу элементов, исходя из предположения, что атомы в действительности являются завязанными в узлы вихрями «эфира». (Хотя эта попытка оказалась безуспешной, она тем не менее вдохновила Питера Дж. Тэйта на создание первых таблиц узлов, в которых узлы располагались в определённом порядке в зависимости от их сложности.)

С этого времени теория узлов обрела статус самостоятельного раздела математики. Одно из привлекательных достоинств этой науки заключается в доступности её основных предметов исследования: достаточно взять любую бечёвку и соединить её концы. Получится вполне подходящая модель того, что в математике называется «гладкой замкнутой кривой без самопересечения». Более общий случай узла, называемый зацеплением, может состоять из нескольких петель. Два узла или зацепления считаются тождественными, если их можно сделать в точности подобными друг другу, деформируя бечёвку, но не разрезая её.

Рассмотрим простую петлю из бечёвки, лежащую на плоской поверхности. Сразу очевидны две важные особенности теории узлов. Во-первых, узлы можно описать двумерными (планарными) диаграммами. Во-вторых, различить два узла очень трудно. В то же время совсем не очевидно, что какие-либо два узла различны, и даже не всегда ясно, завязана ли вообще данная петля из бечёвки в узел. Чтобы доказать любое такое утверждение, необходимо рассмотреть все возможные деформации узла в трёхмерном пространстве. Отыскание математических методов, позволяющих различать неодинаковые узлы, а также отличать узлы от простых (незаузленных) петель, стало одной из важнейших проблем теории узлов.

В 20-х годах К. Рейдемейстер существенно упростил изучение узлов, введя небольшой набор двумерных «ходов» (элементарных операций), применимых к диаграммам узлов. Эти операции не меняют узел, и любые две диаграммы одного узла можно перевести одна в другую, применив последовательность «ходов» Рейдемейстера. Хотя эти ходы делают эквивалентность узлов двумерной задачей, их можно применять бесконечным количеством способов, так что основную задачу ни в коей мере нельзя считать решённой.

Самые старые и наиболее результативные методы теории узлов не оперируют двумерными диаграммами и ходами Рейдемейстера, по крайней мере теоретически; вместо них используются топологические преобразования. В соответствии с этими методами анализ начинается с того, что узел удаляют из обычного трёхмерного

пространства, чтобы получить то, что называют дополнением (или внешностью) узла. Затем это дополнение подвергают произвольной непрерывной деформации. Топологические свойства дополнения в результате дают то, что называют инвариантами узла, а именно математические выражения, зависящие только от самого узла, а не от какого-либо его изображения (см. L. Neuwirth. The Theory of Knots, "Scientific American", 1979, June).

Самый известный инвариант — это многочлен Александера, открытый американским математиком Джеймсом Александером в 1928 году. Этот многочлен обозначается $\Delta_K(t)$ и строится в соответствии с числом пересечений каждого вида, имеющих на диаграмме данного узла. Например, простому узлу типа «трилистник» соответствует многочлен Александера $\Delta_K(t) = t - 1 - 1/t$. По-разному деформированным вариантам одного и того же узла отвечает один и тот же многочлен Александера; узлы с разными многочленами различны. В то же время два узла с одним и тем же многочленом Александера необязательно эквивалентны. Для многочлена Александера неотличимы, например, прямой узел и «бабий» узел. За последние 60 лет специалисты по теории узлов разработали много других инвариантов, но многие задачи теории узлов до сих пор остаются нерешёнными.

Тёплым весенним утром в мае 1984 года я сел в поезд нью-йоркского метро и отправился в Колумбийский университет на встречу с Джоан С. Бирман, специалистом по теории «кос» (которые можно считать весьма специальным видом узлов). Работая над алгебрами фон Неймана, я с удивлением обнаружил выражения, очень напоминающие алгебраические соотношения, которые отражают некоторые топологические отношения между косами. Я был полон надежд, что методы, которыми я тогда пользовался, окажутся полезными в теории узлов, и даже надеялся, что мне удастся вывести некоторые новые факты, относящиеся к многочлену Александера.

После продолжительных обсуждений этих идей с Бирман я отправился домой несколько разочарованный. Создалось впечатление, будто мои идеи не имели никакого отношения ни к многочлену Александера, ни к чему-либо другому в теории узлов.

Но в одну из ночей на следующей неделе я, сидя в постели, вновь погрузился в вычисления. Плодотворным оказался подход куда более простой по сравнению с тем, который я пытался применить до этого. У меня получился некий полиномиальный инвариант узлов. Скорее всего это был всё тот же многочлен Александера в какой-то новой форме, хотя такая связь сама по себе была бы чрезвычайно интересна для исследований в области статистической механики. Или же это мог быть какой-то новый многочлен — неожиданное развитие теории узлов. Это был редкий случай беспроблемной ситуации.

Правильным оказалось второе предположение. Я назвал этот новый инвариант зацеплений $V(t)$ и вскоре понял, что он действительно обладает некоторым поверхностным сходством с многочленом Александера. Оба этих многочлена, $V(t)$ и $\Delta(t)$ можно вычислить при помощи соотношения клубка ($[\cdot \cdot \cdot]$), изобретённого английским математиком Дж. Конвеем.

Сходство между $V(t)$ и $\Delta(t)$ побудило несколько групп исследователей разработать многочлен от двух переменных, называемый ныне HOMFLY (акроним, составленный из инициалов шести из восьми исследователей, открывших этот многочлен), который содержит информацию, заключённую в Δ и в V , а также некоторую дополнительную информацию. На этом, однако, сходство между V и Δ кончается. Все попытки интерпретации V в рамках того же топологического подхода, что и Δ , оказались безуспешными. Более того, до сих пор неизвестно, существует ли нетривиальный узел, для которого значение V такое же, что и для простой незаузленной петли. Напротив,

узлы, для которых значение многочлена Александера равно 1 (т.е. значению многочлена Александера для простой петли), были найдены ещё в 1934 году.

Пока из того, что изложено выше, не ясно, как можно было бы связать теорию узлов со статистической механикой. Эта связь не лежит на поверхности; нужно сначала объяснить, что представляет собой статистическая механика и для чего она нужна. А для этого в свою очередь необходимо начать с классической механики.

В классической механике систему частиц можно описать, задав координаты и импульсы каждой частицы в определённый момент времени. Тогда всё последующее развитие системы будет определяться физическими законами. Но поскольку один грамм газа водорода содержит примерно 3×10^{23} молекул, то было бы неразумно пытаться задать координаты и импульсы всех молекул этого газа. Кроме того, изменение системы вследствие удаления нескольких молекул было бы совершенно незаметным для наблюдателя, оценивающего поведение системы как целого.

Для статистической механики представляют интерес лишь те величины, которые оказываются нечувствительными к микроскопическим изменениям, например средняя энергия (температура) совокупности молекул. Если представить себе большую систему, которая создаётся добавлением к ней атомов по одному, то это те величины, которые стремятся к определённому пределу при увеличении размера системы до бесконечности.

Хотя это выглядит вполне невинно, рассмотрение коллективного поведения приводит к некоторым парадоксам. Одним из самых очевидных представляется парадокс необратимости. Законы движения не изменяются при изменении направления времени на обратное. Скажем, упругое соударение шара с препятствием выглядит одинаковым независимо от того, бежит ли время вперёд или назад. А теперь представьте систему шаров, сталкивающихся друг с другом в отсутствие трения на прямоугольном столе и ограниченных перегородкой, разделяющей стол пополам. Если перегородку убрать, то шары быстро рассредоточатся по всему столу и никогда не смогут снова собраться на той половине, в которой были вначале. Сам факт рассмотрения системы, содержащей большое число частиц, похоже, придаёт времени определённое направление.

Другим сюрпризом, который преподносят большие системы, служит существование фазовых переходов. Лёд тает, а вода кипит. Величины вроде давления, которые для малых систем можно определить как гладкие функции параметров, обнаруживают самопроизвольные скачки. И вновь, одно лишь рассмотрение систем из многих частиц делает эти гладкие функции разрывными.

Фазовые переходы демонстрируют любопытное качественное поведение, и поэтому для того, чтобы их понять, физики разработали абстрактно определённые системы — модели, для которых макроскопические величины вроде давления или теплоёмкости можно в явном виде вычислить как функции от параметров, например от температуры.

Даже в простых случаях макроскопические величины поддаются вычислению с большим трудом. Поэтому в моделях не стремятся сохранить реалистические детали. Простейшая модель — это модель Изинга, разрешимая в двумерном случае, которая состоит из системы «спинов», размещённых некоторым упорядоченным образом. (Спины — это чисто математические величины; они не обязаны иметь какой-либо физический смысл.) Каждый спин взаимодействует только со своими ближайшими соседями. «Состояние» системы определяется заданием значения +1 или -1 для каждого спина. Энергия состояния характеризуется как сумма энергий, определяемых взаимодействием между ближайшими соседями.

Для больших систем многие интересующие нас величины можно получить из так называемой статистической суммы Z , которая определяется как сумма по всем состояниям от экспоненты, в показателе степени которой стоит взятая со знаком минус энергия состояния. Модель Изинга обладает огромным числом состояний, и поэтому вычисление такой суммы служит источником трудностей при решении этой модели. Даже компьютерные вычисления возможны лишь для малых решёток. Тем не менее были предложены остроумные математические методы. Норвежский математик Ларе Онзагер нашёл решение двумерной модели Изинга на квадратной решётке в 1944 году; впервые полученная им формула показала существование фазового перехода в этой модели.

Один из важных результатов работы Онзагера известен как соотношение звезда-треугольник. Для модели Изинга, определённой на специальной паре графов, соотношение звезда-треугольник утверждает, что статистические суммы должны отличаться лишь постоянным множителем, если значения спинов на рёбрах графов фиксированы ($\{ \cdot \cdot \cdot \}$). Название соотношения обязано тому факту, что один граф имеет форму треугольника, а другой — звезды.

Р. Бакстер из Австралийского национального университета разработал решение модели Изинга, целиком основанное на следствиях из этого соотношения. Одна из сильных сторон метода Бакстера заключается в том, что он допускает обобщения. Модель Изинга можно обобщить, позволив спинам принимать и другие значения, кроме $+1$ или -1 . Такая модель называется спиновой, и она определяется набором энергий, соответствующих взаимодействиям между ближайшими соседями для всех возможных комбинаций значений спинов.

В общем случае спиновая модель не удовлетворяет соотношению звезда-треугольник. Чтобы применить результаты работы Бакстера, нужно подобрать наборы энергий взаимодействия, удовлетворяющие уравнениям звезда-треугольник, и решить модели, определяемые этими наборами энергий. Простейшее решение — это так называемая автодуальная модель Поттса с Q состояниями. Эта модель допускает Q возможных спиновых состояний вместо двух, разрешённых моделью Изинга, и соседи взаимодействуют только тогда, когда их спины совпадают. (Эта модель впервые была решена, хотя и другим методом, Невиллем Темперли, работавшим тогда в Университете Сванси-Уэльс, и Эллиотом Либом из Принстонского университета.)

Какой может быть связь между теорией узлов и моделями статистической физики? Первый шаг в установлении этой связи — раскрасить области диаграммы зацепления (плоского чертежа узла) в шахматном порядке. Из такой раскрашенной диаграммы можно получить граф, если закрашенные области рассматривать как вершины, а пересечения — как рёбра. Затем рёбрам можно приписать знаки в соответствии с относительной ориентацией пересечения и шахматной раскраски. (На рисунке вверху показана эта процедура.) Ход Рейдемейстера типа III на этой диаграмме немедленно даёт соотношение звезда-треугольник!

Ход, не изменяющий узла, не меняет также статистической суммы модели Изинга, полученной из диаграммы этого узла. Данное наблюдение делает вполне естественным исследование статистических сумм спиновых моделей, определённых на графе, который был получен из шахматной раскраски некоторого зацепления с целью выяснить, не описывают ли эти суммы также инвариантов зацепления.

Статистическая сумма зависит лишь от суммы по всем возможным состояниям энергетической функции спиновой модели. Это значит, что каждое состояние определяет спины всех вершин графа и тем самым энергию взаимодействий между ними. Чтобы вычислить статистическую сумму, нужно приписать каждому ребру графа экспоненту от энергии взаимодействия вершин, соединённых этим ребром. Этот

процесс затем повторяется для всех возможных состояний. (Чтобы учесть знаки пересечений, нужно постулировать две энергетические функции для взаимодействия между смежными вершинами, одну положительную и одну отрицательную.)

Теперь возникает другой вопрос: каким условиям должны удовлетворять эти две энергетические функции, чтобы статистическая сумма была инвариантом зацепления? (Это значит, что значение статистической суммы не должно изменяться при применении к диаграмме зацепления хода Рейдемейстера.) Лучший ответ на этот вопрос можно получить, возвратившись к статистической механике: энергетические функции моделей, удовлетворяющих соотношениям звезда-треугольник (и другим соотношениям, соответствующим другим ходам Рейдемейстера), дадут статистические суммы, также являющиеся инвариантами зацепления. Модель Изинга, например, даёт инвариант, известный специалистам по теории узлов как arf , или инвариант Кервера.

Ещё более значимым является факт, что модель Поттса с Q состояниями даёт некий инвариант для каждого Q , т.е. для каждого числа допустимых спиновых состояний. В сущности это и есть многочлен $V(t)$. Q и t связаны соотношением $Q = 2 + t + 1/t$. (В этом легко убедиться, проверив клубковое соотношение.)

Этот фокус с шахматной раскраской действительно устанавливает связь между статистической механикой и теорией узлов, но весьма замысловатым способом. Соотношение звезда-треугольник возникло в статистической механике как способ решения моделей. В теории узлов оно появилось как необходимое условие топологической инвариантности. Эти две причины могли бы показаться не имеющими абсолютно никакого отношения друг к другу, а связь эта чисто случайной, если бы не настойчивость, с которой она возникает вновь и вновь.

Другие спиновые модели, отличные от модели Изинга и Поттса, дают другие инварианты узлов, известные математикам. Более того, другие модели оказываются ещё сильнее, если учесть порождаемые ими инварианты теории узлов. Вертексные модели, например, основаны на том, что спины размещаются на рёбрах графа, а энергии взаимодействия исходят из его вершин. Используя вертексные модели и столь удачно названные квантовые группы (системы симметрий более сложные, чем геометрические симметрии обычного пространства), можно построить великое множество полиномиальных инвариантов, вполне достаточное, чтобы определить целиком многочлен от двух переменных HOMFLY и ещё один такой многочлен, называемый многочленом Кауфмана.

Итак, хотя причины пока загадочны, свидетельства в пользу связи между теорией узлов и статистической механикой довольно весомы. Самые большие надежды на лучшее понимание этого соответствия сулит теория поля — математическая картина мира, в которой каждой точке пространства приписывается значение некоторой переменной. (Например, в движущейся жидкости её скорость является полем; в каждой точке пространства направление и величина скорости указываются вектором.)

В теории поля существует следующий мощный подход: строить поле как предел полей, определённых на дискретной решетке, при стремлении к нулю шага решётки. В этом случае статистическая механика, в частности модели Изинга, также применимы к теории поля. Действительно, тщательный анализ математической модели показывает, что континуальный предел двумерной модели Изинга даёт одномерную квантовую теорию поля. (Квантовые теории поля — это полевые теории, в которых переменными служат операторы, действующие на квантовые состояния, а не классические скалярные и векторные величины.)

Некоторые математики и физики пытались объяснить теоретико-узловую природу моделей статистической механики, рассматривая их поведение в континуальном пределе. Хотя их надежды пока не оправдались, Виттен показал, что язык квантовой теории поля обеспечивает по крайней мере рамки для определения инвариантов теории узлов, рассмотренных в данной статье.

Виттен доказывает, что инварианты должны существовать в любом трёхмерном пространстве, и в этом суть его работы. Существует много трёхмерных пространств, называемых трёхмерными многообразиями, кроме знакомого нам пространства, в котором мы живём (см. У. Тёрстон, Дж. Уикс. Математика трёхмерных многообразий. «В мире науки», 1984, № 9). Трёхмерный тор (имеется в виду трёхмерная гиперповерхность в четырёхмерном пространстве — *Перев.*), например, строится растягиванием трёхмерного куба и склеиванием его нижней грани с верхней, левой с правой и задней с передней, так что частица, покидающая куб через его левую грань, немедленно возвращается в него справа. (Эту операцию на самом деле нельзя проделать в трёхмерном пространстве.)

Фактически теория Виттена утверждает, что инварианты зацепления существуют в произвольном трёхмерном многообразии даже для зацепления, вообще не имеющего компонент. Это означает, что инварианты содержат информацию не только о зацеплениях, но и о самих трёхмерных многообразиях. Многие математики и физики активно исследуют эти новые перспективы, которые могут установить связи между теорией узлов и другими областями научных знаний, которые кажутся ещё более далёкими от неё, чем (как мы думали всего шесть лет назад) статистическая механика.

Литература

1. R. J. Baxter. **Exactly solved models in statistical mechanics**. Academic Press, 1982.
2. V. F. R. Jones. **A polynomial invariant for knots via von Neumann algebras**. *Bulletins of the American Mathematical Society*, 1985, v. 12, Part 6, pp. 103–111.
3. W. B. R. Lickorish. **Polynomials for links**. *Bulletins of the London Mathematical Society*, 1988, v. 20, pp. 558–588.
4. Edward Witten. **Quantum field theory and the Jones polynomial**. *Communications in Mathematical Physics*, 1989, v. 121, No. 3, pp. 351–399.
5. A. N. Kirillov and N. Yu. Reshetikhin. **Representations of the algebra $U_q(\mathfrak{sl}_2)$, q -orthogonal polynomials and invariants of links**. In: *New Developments in the Theory of Knots* (Edited by T. Kohno). World Scientific Publishing, 1990.

Vaughan F. R. Jones "Knot Theory and Statistical Mechanics"

Воган Ф. Р. Джонс — математик из Калифорнийского университета в Беркли. Получив магистерскую степень по математике в Оклендском университете в 1973 г., он переехал в Женеву, где с 1974 по 1979 г. изучал физику и математику. Получил степень доктора наук в области математики. Со времени работы в Беркли с 1985 г. Джонс дважды ездил на стажировку во Францию в Институт высших научных исследований. В августе 1990 г. ему была присуждена медаль Филдса — награда, для математиков равноценная Нобелевской премии.

